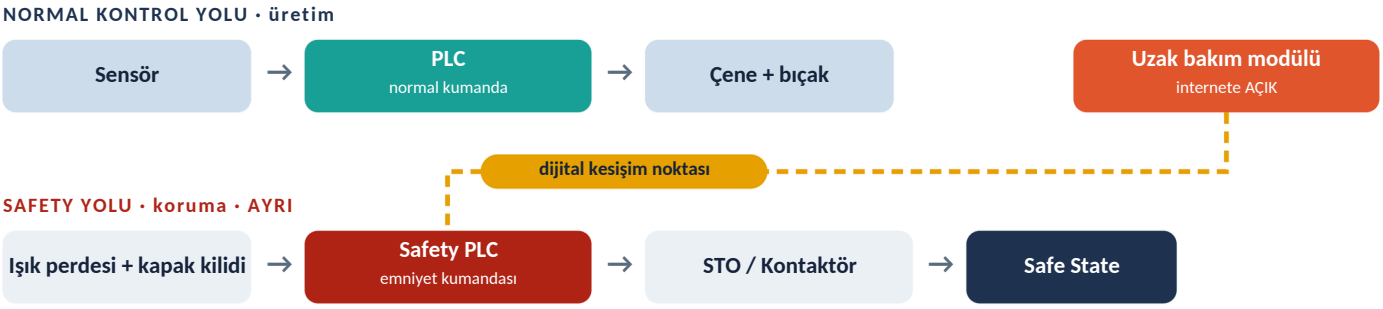
LABORATUVAR 1 · SB-100 Şerit Testere Bileme Makinesi ·

Safety Architecture

Çıktı: Safe

Ad Soyad | Grup | Tarih

PaketPro bağlamı: Sıcak yapıştırma çenesi ve film kesme bıçağı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?
   Dönen bileme taşına temas, keskin testere dişleri, hareketli mekanizmalar ve taş kırılması sonucu fırlayan parçalar yaralanmaya neden olabilir.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?
   Önerilen emniyet fonksiyonu, acil durdurma butonuna basıldığında veya koruyucu kapak açıldığında tehlikeli hareketlerin güvenli şekilde durdurulması ve beklenmedik yeniden çalışmanın önlenmesidir.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.
   Acil stop butonu ve kapak sensörü → Safety PLC veya emniyet rölesi → STO veya güvenlik kontaktörü → güvenli duruş zinciridir.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?
   Normal PLC makinenin bileme ve ilerleme işlemlerini yönetir. Safety PLC ise güvenlikle ilgili sinyalleri izlemek ve tehlike durumunda güvenli tepki oluşturmak için tasarlanmıştır.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?
   PLr ve SIL, güvenlik fonksiyonlarından beklenen güvenilirlik düzeyini belirlemek için kullanılır. SB-100'de olası yaralanmanın şiddeti, tehlikeye maruz kalma sıklığı ve kaçınma imkânı değerlendirilerek gerekli seviye belirlenmelidir.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?
   Bileme taşının ve ilerleme mekanizmasının tehlikeli hareketlerinin durdurulduğu, istemsiz yeniden çalışmanın engellendiği durumdur. Döner parçaların tamamen durması için gereken süre dikkate alınmalıdır.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?
   Önerilen mimaride sensör sinyallerinin doğruluğu, güvenlik kontrol sisteminin yazılımı ve yapılandırması, güvenlik çıkışları ve motor sürücüsünün güvenli durdurma işlevi önemlidir.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?
   Yetkisiz erişim yoluyla normal kontrol parametrelerinin değiştirilmesi, ilerleme hızının veya makine davranışının tehlikeli hâle gelmesine neden olabilir. Güvenlik kontrol sistemine erişim varsa, yanlış yapılandırma veya güvenlik sinyallerine müdahale daha ciddi risk oluşturabilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone /

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC · **Emniyet PLC'si** · HMI (port 80 web arayüzü!) · motor sürücüleri · **internete açık uzak bakım modülü** · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası kartonda) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Zone 1 – Üretim Kontrol
Varsayımsal PLC, HMI, motor sürücüleri

Zone 2 – Emniyet
Önerilen Safety PLC veya emniyet rölesi, acil stop, koruyucu sensörler

Zone 3 – İşletme Ağı
Fabrika bilgisayarı, bakım bilgisayarı, kayıt sistemi

Zone 4 – Uzaktan Bakım
Varsayımsal uzaktan erişim modülü, VPN geçidi

Zone 5 – Harici Ağ
İnternet ve varsa bulut hizmetleri

2 Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

NUzaktan bakım modülü Zone 4'e yerleştirilmelidir.
İnternete doğrudan açık şekilde kalması uygun değildir. Yetkisiz erişim, kontrol parametrelerinin değiştirilmesi ve üretimin kesintiye uğratılması gibi riskler oluşturabilir.
Bu nedenle VPN, güvenlik duvarı ve çok faktörlü kimlik doğrulama kullanılmalıdır.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Üretim PLC ↔ HMI
Yetkilendirme ve izin verilen protokoller

ÜEmniyet sistemi ↔ Üretim kontrolü
Yalnızca gerekli ve güvenli sinyal alışverişi

Üretim ağı ↔ İşletme ağı
Güvenlik duvarı ve ağ ayrıştırması

İşletme ağı ↔ İnternet
Güvenlik duvarı, trafik filtreleme ve izleme

Uzaktan bakım ↔ İşletme ağı
VPN, MFA ve erişim kayıtları

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump Server: Uzaktan bakım erişimini merkezi olarak kontrol etmek için
Tünel?	Açık / VPN	VPN: İletişimi şifrelemek ve yetkisiz bağlantıları engellemek için
Kimlik?	Parola / MFA	MFA: Çalınan parolalarla yetkisiz erişim riskini azaltmak için
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel: Her bakım personelinin işlemlerini ayrı izlemek için
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı: Yapılan işlemleri denetlemek ve olayları araştırmak için
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı: Erişimi yalnızca onaylı bakım zamanlarında etkinleştirmek için

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

Threat & Risk + Risk Matrix

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

PaketPro'nun kapıları (ipucu)

İnternete açık uzak bakım modülü · admin/admin hesabı · port 80 HMI · Wi-Fi (karton parola) · 2 kilitsiz USB · bulut telemetri — *fiziksel sonuç adayları: çene/bıçakta el-parmak yaralanması, sıkışma.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Yetkisiz kişi → kontrol arayüzü → ilerleme hızını değiştirir → testere veya bileme taşı kaynaklı yaralanma	2	3	3	18	Kritik
Saldırgan → USB bağlantısı → kontrol sistemine zararlı yazılım bulaştırır → beklenmeyen hareket ve yaralanma riski	2	3	2	12	Yüksek
Yetkisiz kişi → uzaktan bakım bağlantısı → makine ayarlarını değiştirir → kontrolsüz bileme ve ekipman hasarı	2	2	2	8	Orta

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   En yüksek öncelikli senaryo, kontrol parametrelerinin yetkisiz değiştirilmesidir (18 puan); çünkü ilerleme mekanizmasının tehlikeli davranışına ve operatörün ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Mevcut üç senaryoda S=3 olan ve düşük risk grubunda kalan bir durum bulunmamaktadır.
   Ancak örneğin çok nadir gerçekleşen bir emniyet sistemi arızası için L=1, S=3 ve E=1 seçilirse risk skoru 3 olur.
   Böyle bir durumda toplam skor düşük olsa bile sonuç ciddi yaralanma olabileceğinden risk, “Yüksek Şiddetli Tehlike” etiketiyle ayrıca raporlanmalı v
   bağımsız olarak değerlendirilmelidir.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · SB-100 Şerit Testere Bileme Makinesi ·

Secure Remote Access

Çıktı: Sec

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

Makinede uzaktan bakım modülü bulunduğu varsayılırsa:

- İnternetten doğrudan erişim
- Yetersiz erişim kontrolü
- Ortak kullanıcı hesapları
- Sınırlı erişim kayıtları

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- VPN üzerinden bağlantı
- Çok faktörlü doğrulama (MFA)
- Kişisel kullanıcı hesapları
- Oturum kayıtlarının tutulması
- Varsayılan kapalı erişim

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Etkilenme ihtimali vardır. Saldırgan kontrol parametrelerini veya motor hareketlerini değiştirebilirse bileme taşı ve ilerleme mekanizmasının tehlikeli hareketlerine neden olabilir.

2. Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   SB-100 için önerilen güvenlik gereksinimi:

   Uzaktan bakım bağlantısı veya normal kontrol sistemine yapılan herhangi bir müdahale, makinenin koruyucu emniyet fonksiyonlarını devre dışı bırakamamalı, değiştirememeli veya güvenli duruş komutunu engelleyememelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.